

Valószínűesszámitás

függetlenség és valószínűségi változók

Mala József

ELTE Eötvös Lóránd Tudományegyetem

April 6, 2020

(Sztochasztikus) Függetlenség

Definíció

Azt mondjuk, hogy az A esemény független a B eseménytől, ha

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

(Sztochasztikus) Függetlenség

Definíció

Azt mondjuk, hogy az A esemény független a B eseménytől, ha

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Megjegyzés

Ha az A esemény független a B eseménytől, akkor a B is független az A -tól.

(Sztochasztikus) Függetlenség

Definíció

Azt mondjuk, hogy az A esemény független a B eseménytől, ha

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Megjegyzés

Ha az A esemény független a B eseménytől, akkor a B is független az A -tól.

Tétel

Ha az A esemény független a B eseménytől, akkor az $\bar{A}$ esemény is független a B eseménytől.

Kettőnél több esemény (teljes) függetlensége

Definíció

Azt mondjuk, hogy az $A_1, \dots, A_n$ események (teljesen) függetlenek, ha bármely $2 \leq k \leq n$, $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ esetén

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Kettőnél több esemény (teljes) függetlensége

Definíció

Azt mondjuk, hogy az $A_1, \dots, A_n$ események (teljesen) függetlenek, ha bármely $2 \leq k \leq n$, $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ esetén

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Megjegyzés

A fenti definíciót úgy is megfogalmazhatjuk szavakkal, hogy néhány esemény akkor (teljesen) független, ha akárhogyan kiválaszva közülük néhányat, azokra teljesül a szorzási szabály.

Bernoulli tétele

Tétel

Ha egy p valószínűségű eseményre vonatkozóan végzünk n számú független kísérletet, akkor annak valószínűsége, hogy az esemény éppen x - szer következik be, egyenlő a következővel:

$$\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Példa

Ha egy szabályos pénzérmét 100-szor feldobunk, akkor annak valószínűsége, hogy éppen 50 fejet dobtunk, egyenlő a következővel:

$$\mathbb{P}(X = 50) = \binom{100}{50} \left(\frac{1}{2}\right)^{50} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{100-50} = 0.07958.$$

Példa

Ha egy szabályos pénzérmét 100-szor feldobunk, akkor annak valószínűsége, hogy éppen 50 fejet dobtunk, egyenlő a következővel:

$$\mathbb{P}(X = 50) = \binom{100}{50} \left(\frac{1}{2}\right)^{50} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{100-50} = 0.07958.$$

Példa

Ha egy szabályos pénzérmét 100-szor feldobunk, akkor annak valószínűsége, hogy a fejek száma 40 és 60 közé esik (a határokat is eleértve), egyenlő a következővel:

Példa

Ha egy szabályos pénzérmét 100-szor feldobunk, akkor annak valószínűsége, hogy éppen 50 fejet dobtunk, egyenlő a következővel:

$$\mathbb{P}(X = 50) = \binom{100}{50} \left(\frac{1}{2}\right)^{50} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{100-50} = 0.07958.$$

Példa

Ha egy szabályos pénzérmét 100-szor feldobunk, akkor annak valószínűsége, hogy a fejek száma 40 és 60 közé esik (a határokat is eleértve), egyenlő a következővel:

$$\mathbb{P}(X = 50) = \sum_{x=40}^{60} \binom{100}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{100-x} = 0.9648 (!)$$

Valószínűségi változók

Definíció

Valószínűségi változón egy valószínűségi mezőn értelmezett valószínűségfüggvényt értünk. Tehát egy valószínűségi változó minden kimenetelhez (vagy másképpen mondva: elemi eseményhez) egy számot rendel. A valószínűségi változókat általában nagybetűkkel, pl. X , Y , stb., ill. ezek indexelt változataival jelöljük.

Valószínűségi változók

Definíció

Valószínűségi változón egy valószínűségi mezőn értelmezett valószínűségfüggvényt értünk. Tehát egy valószínűségi változó minden kimenetelhez (vagy másképpen mondva: elemi eseményhez) egy számot rendel. A valószínűségi változókat általában nagybetűkkel, pl. X, Y , stb., ill. ezek indexelt változataival jelöljük.

Megjegyzés

A valószínűségi változókkal kapcsolatban eseményeket fogalmazhatuk meg. Pl. $(X < 1)$ azt az eseményt jelenti, melynek ω elemeire teljesül, hogy $X(\omega) < 1$. Hasonlóan, ha B egy számhalmaz, mondjuk egy intervallum, akkor $(X \in B)$ azon ω kimenetelekből áll, melyekre $X(\omega) \in B$, azaz azokból, amelyekhez az X által rendelt számérték B - be esik.

Az eloszlásfüggvény

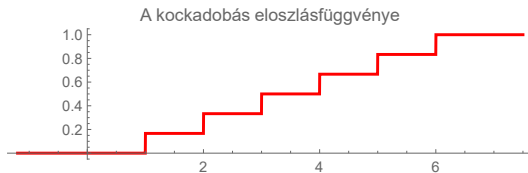
Definíció

Egy X valószínűségi változó eloszlásfüggvényén azt az $F_X(x) = F(x)$ valós-valós függvényt értjük, melyre

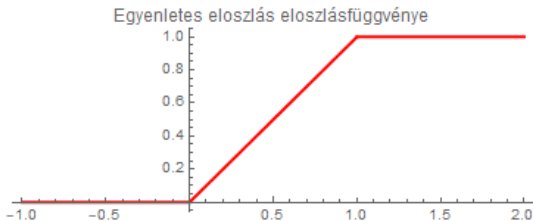
$$F(x) := \mathbb{P}(X < x)$$

minden x valós szám esetén.

Egy diszkrét és egy folytonos (egyenletes) eloszlásfüggvény



Egy diszkrét és egy folytonos (egyenletes) eloszlásfüggvény



Az eloszlásfüggvény tulajdonságai

Tétel

Minden F eloszlásfüggvényre teljesül, hogy

i) *növvő;*

Az eloszlásfüggvény tulajdonságai

Tétel

Minden F eloszlásfüggvényre teljesül, hogy

- i) *növvő;*
- ii) $\lim_{-\infty} F = 0, \lim_{\infty} F = 1;$

Az eloszlásfüggvény tulajdonságai

Tétel

Minden F eloszlásfüggvényre teljesül, hogy

- i) növő;*
- ii) $\lim_{-\infty} F = 0$, $\lim_{\infty} F = 1$;*
- iii) balról folytonos.*

Diszkrét valószínűségi változó súlyfüggvénye

Definíció

Egy diszkrét X valószínűségi változó súlyfüggvényén azt a $p(x) = p_X(x)$ függvényt értjük, melyre

$$p(x) = p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

minden x valós szám esetén.

Diszkrét valószínűségi változó súlyfüggvénye

Definíció

Egy diszkrét X valószínűségi változó súlyfüggvényén azt a $p(x) = p_X(x)$ függvényt értjük, melyre

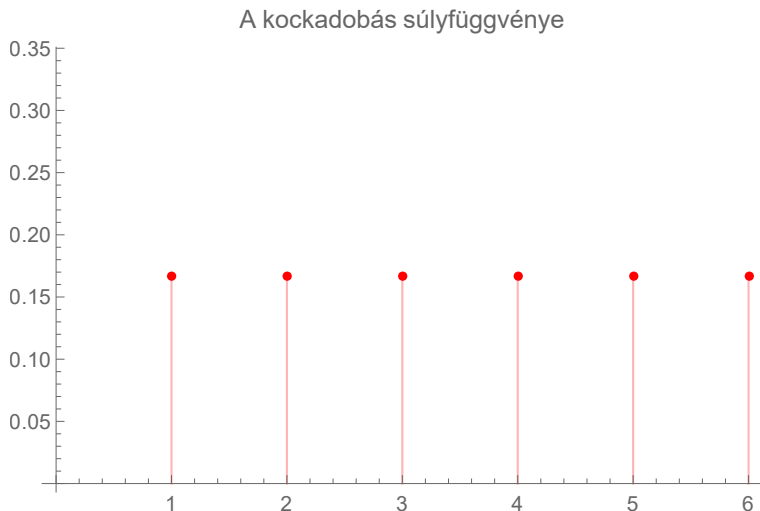
$$p(x) = p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

minden x valós szám esetén.

Megjegyzés

Egy súlyfüggvény majdnem mindenütt 0, csak a valószínűségi változó által felvett diszkrét pontokban lehet az értéke pozitív.

A kockadobás súlyfüggvénye



A súlyfüggvény tulajdonságai

Tétel

Minden p súlyfüggvényre teljesül, hogy

- i) $p(x) \geq 0$;
- ii) $\sum_x p(x) = 1$ ahol az összegzés azokra az x - ekre vonatkozik, amelyekre $p(x) > 0$.

Megjegyzés

Ha B egy számhalmaz (mondjuk, egy intervallum) akkor

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x \in B} p_X(x).$$

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$											

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{36}$										

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$									

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$						

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$					

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$				

Egy súlyfüggvény kiszámolása

feladat

Dobjunk fel két kockát és legyen az X valószínűségi változó értéke a két dobott szám összege. Hol lesz maximális a p_X súlyfüggvény?

Megoldás

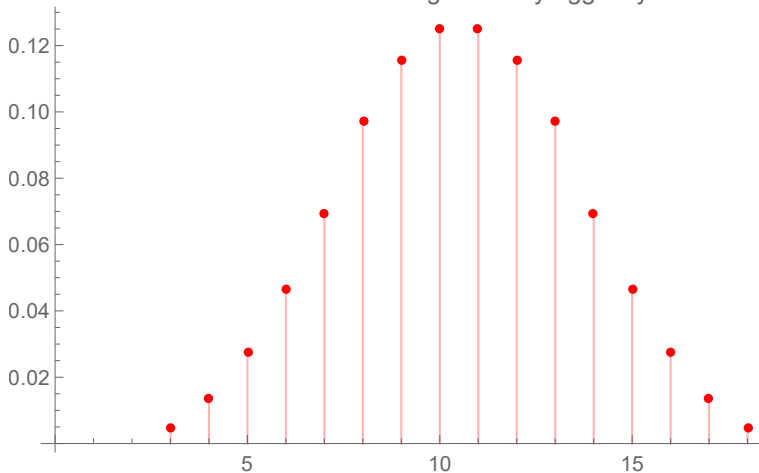
x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

A megoldás súlyfüggvénye



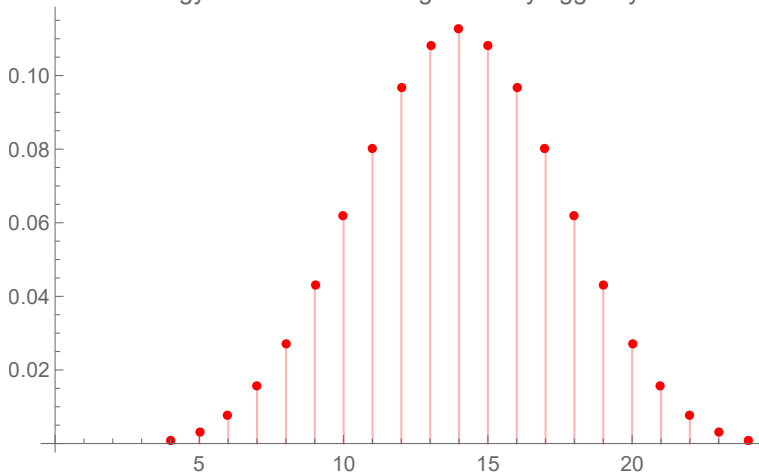
A megoldás súlyfüggvénye 3 kocka esetén

Három kockadobás összegének súlyfüggvénye



A megoldás súlyfüggvénye 4 kocka esetén

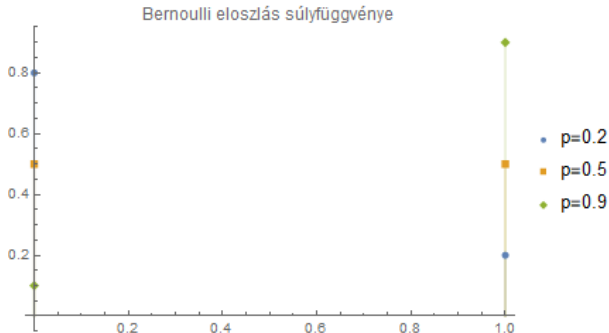
Négy kockadobás összegének súlyfüggvénye



Bernoulli eloszlás

Definíció

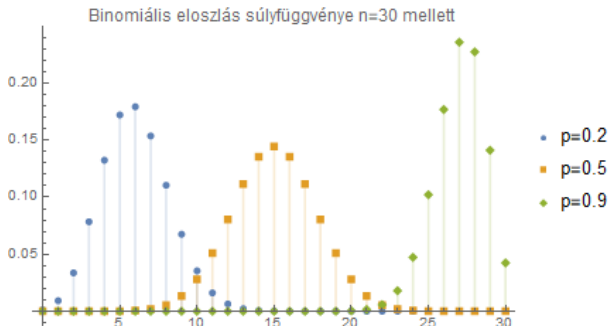
Egy X valószínűségi változót p paraméterű Bernoulli eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Jelölés: $X \sim \text{Bern}(p)$.



Binomiális eloszlás

Definíció

Egy X valószínűségi változót (n, p) paraméterű binomiális eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$, $x = 0, 1, \dots, n$. Jelölés: $X \sim \text{Bin}(n, p)$.



Feladat

feladat

Egy dobozból, amiben 2 piros és 5 fehér golyó van, kihúzunk hármat. Mi a kihúzott piros golyók számának eloszlása?

Megoldás.

Legyen X a kihúzott piros golyók száma.

Feladat

feladat

Egy dobozból, amiben 2 piros és 5 fehér golyó van, kihúzunk hármat. Mi a kihúzott piros golyók számának eloszlása?

Megoldás.

Legyen X a kihúzott piros golyók száma.

x	0	1	2
$p_X(x)$			

Feladat

feladat

Egy dobozból, amiben 2 piros és 5 fehér golyó van, kihúzunk hármat. Mi a kihúzott piros golyók számának eloszlása?

Megoldás.

Legyen X a kihúzott piros golyók száma.

x	0	1	2
$p_X(x)$	$\frac{\binom{2}{0}\binom{5}{3}}{\binom{7}{3}}$		

Feladat

feladat

Egy dobozból, amiben 2 piros és 5 fehér golyó van, kihúzunk hármat. Mi a kihúzott piros golyók számának eloszlása?

Megoldás.

Legyen X a kihúzott piros golyók száma.

x	0	1	2
$p_X(x)$	$\frac{\binom{2}{0}\binom{5}{3}}{\binom{7}{3}}$	$\frac{\binom{2}{1}\binom{5}{2}}{\binom{7}{3}}$	

Feladat

feladat

Egy dobozból, amiben 2 piros és 5 fehér golyó van, kihúzunk hármat. Mi a kihúzott piros golyók számának eloszlása?

Megoldás.

Legyen X a kihúzott piros golyók száma.

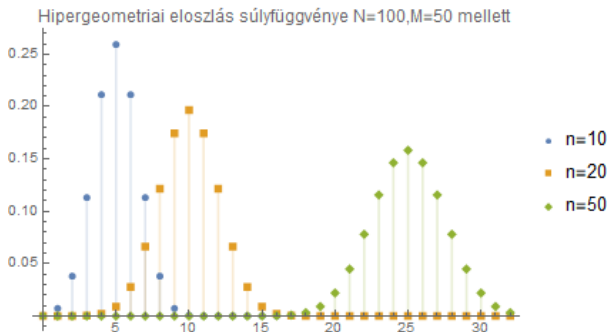
x	0	1	2
$p_X(x)$	$\frac{\binom{2}{0}\binom{5}{3}}{\binom{7}{3}}$	$\frac{\binom{2}{1}\binom{5}{2}}{\binom{7}{3}}$	$\frac{\binom{2}{2}\binom{5}{1}}{\binom{7}{3}}$



Hipergeometriai eloszlás

Definíció

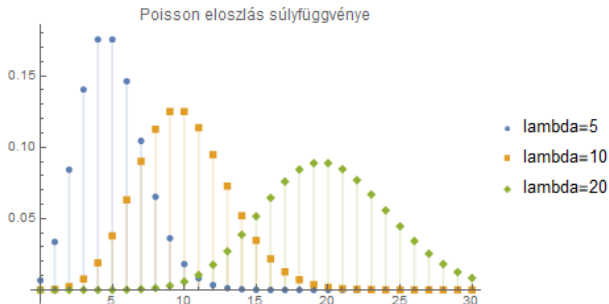
Egy X valószínűségi változót N, M, n paraméterű hipergeometriai eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, x = 0, 1, \dots, n$. A jobboldal úgy értendő, hogy az értelmetlen binomiális együtthatók értékét 0-nak vesszük. Jelölés: $X \sim \text{HipGeo}(N, M, n)$.



Poisson eloszlás

Definíció

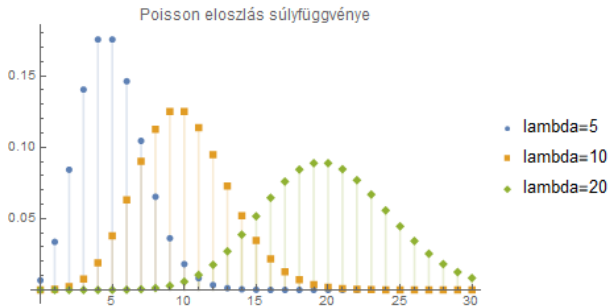
Egy X valószínűségi változót $\lambda > 0$ paraméterű Poisson eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$, $x = 0, 1, \dots$. Jelölés: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.



Poisson eloszlás

Definíció

Egy X valószínűségi változót $\lambda > 0$ paraméterű Poisson eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$, $x = 0, 1, \dots$. Jelölés: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.



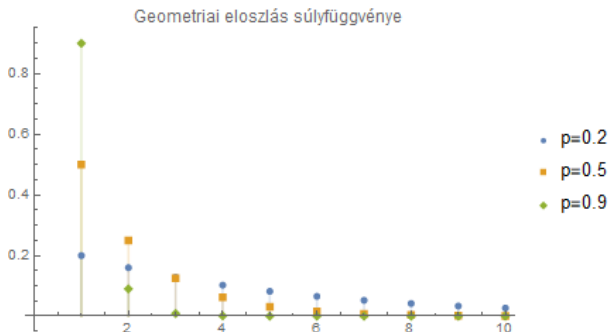
Megjegyzés

A λ paraméterű Poisson eloszlás jól közelíti az (n, p) paraméterű binomiális eloszlást, amikor $np \approx \lambda$ és n nagy és p kicsi.

Geometriai eloszlás

Definíció

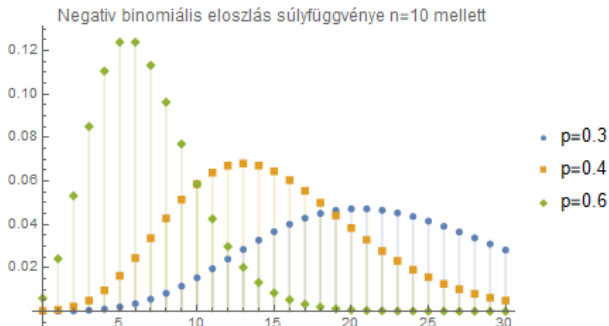
Egy X valószínűségi változót $0 < p \leq 1$ paraméterű geometriai eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = x) = (1 - p)^{x-1}p$, $x = 1, 2, \dots$. Jelölés: $X \sim \text{Geo}(p)$.



Negatív binomiális eloszlás

Definíció

Egy X valószínűségi változót (n, p) paraméterű negatív binomiális eloszlásúnak nevezünk, ha $\mathbb{P}(X = x) = \binom{x+n-1}{n-1} (1-p)^x p^n$, $x = 0, 1, \dots$.
Jelölés: $X \sim \text{NegBin}(n, p)$.



feladat

Melyik eloszlás illik legjobban az alábbi valószínűségi változók modellezésére?

- *hányadik autó vesz fel, amikor kiállok az országútra, mert autóstoppal akarok utazni?*

feladat

Melyik eloszlás illik legjobban az alábbi valószínűségi változók modellezésére?

- *hányadik autó vesz fel, amikor kiállok az országútra, mert autóstoppal akarok utazni?*
- *10 autó közül hány vesz fel stopposokat?*

feladat

Melyik eloszlás illik legjobban az alábbi valószínűségi változók modellezésére?

- *hányadik autó vesz fel, amikor kiállok az országútra, mert autóstoppal akarok utazni?*
- *10 autó közül hány vesz fel stopposokat?*
- *a 12. autó az első piros?*

feladat

Melyik eloszlás illik legjobban az alábbi valószínűségi változók modellezésére?

- *hányadik autó vesz fel, amikor kiállok az országútra, mert autóstoppal akarok utazni?*
- *10 autó közül hány vesz fel stopposokat?*
- *a 12. autó az első piros?*
- *a 12. autó a harmadik piros?*

Feladat és megoldás

feladat

Egy kollégiumban egy év alatt 0.1%-os valószínűséggel üt ki tűz. Mennyi a valószínűsége, hogy 5 év alatt legalább 1 tüzeset van? (Számoljuk ki a korábban tanult módszerekkel, és a Poisson eloszlás segítségével is!)

Feladat és megoldás

feladat

Egy kollégiumban egy év alatt 0.1%-os valószínűséggel üt ki tűz. Mennyi a valószínűsége, hogy 5 év alatt legalább 1 tüzeset van? (Számoljuk ki a korábban tanult módszerekkel, és a Poisson eloszlás segítségével is!)

Megoldás

Legyen X azon évek száma, amelyekben lesz tűz a kollégiumban. Ekkor

Feladat és megoldás

feladat

Egy kollégiumban egy év alatt 0.1%-os valószínűséggel üt ki tűz. Mennyi a valószínűsége, hogy 5 év alatt legalább 1 tüzeset van? (Számoljuk ki a korábban tanult módszerekkel, és a Poisson eloszlás segítségével is!)

Megoldás

Legyen X azon évek száma, amelyekben lesz tűz a kollégiumban. Ekkor $X \sim \text{Bin}(5, 0.001)$. Ezért

$$\mathbb{P}(X \geq 1) =$$

Feladat és megoldás

feladat

Egy kollégiumban egy év alatt 0.1%-os valószínűséggel üt ki tűz. Mennyi a valószínűsége, hogy 5 év alatt legalább 1 tüzeset van? (Számoljuk ki a korábban tanult módszerekkel, és a Poisson eloszlás segítségével is!)

Megoldás

Legyen X azon évek száma, amelyekben lesz tűz a kollégiumban. Ekkor $X \sim \text{Bin}(5, 0.001)$. Ezért

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = \binom{5}{1} 0.001^1 \cdot 0.999^4 +$$

Feladat és megoldás

feladat

Egy kollégiumban egy év alatt 0.1%-os valószínűséggel üt ki tűz. Mennyi a valószínűsége, hogy 5 év alatt legalább 1 tüzeset van? (Számoljuk ki a korábban tanult módszerekkel, és a Poisson eloszlás segítségével is!)

Megoldás

Legyen X azon évek száma, amelyekben lesz tűz a kollégiumban. Ekkor $X \sim \text{Bin}(5, 0.001)$. Ezért

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= \binom{5}{1} 0.001^1 \cdot 0.999^4 + \binom{5}{2} 0.001^2 \cdot 0.999^3 + \\ &\quad \binom{5}{3} 0.001^3 \cdot 0.999^2 + \binom{5}{4} 0.001^4 \cdot 0.999^1 + \binom{5}{5} 0.001^5 \cdot 0.999^0 = 0.00499\end{aligned}$$

Megoldás

Megoldás

Az előző megoldást egyszerűbben is kiszámolhatjuk:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} 0.001^0 \cdot 0.999^5 = 0.00499.$$

Megoldás

Megoldás

Az előző megoldást egyszerűbben is kiszámolhatjuk:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} 0.001^0 \cdot 0.999^5 = 0.00499.$$

Most legyen $Y \sim \text{Poisson}(5 \cdot 0.001) = \text{Poisson}(0.005)$. Ekkor

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) =$$

Megoldás

Megoldás

Az előző megoldást egyszerűbben is kiszámolhatjuk:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} 0.001^0 \cdot 0.999^5 = 0.00499.$$

Most legyen $Y \sim \text{Poisson}(5 \cdot 0.001) = \text{Poisson}(0.005)$. Ekkor

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) = \frac{0.005^1}{1!} e^{-0.005} +$$

Megoldás

Megoldás

Az előző megoldást egyszerűbben is kiszámolhatjuk:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} 0.001^0 \cdot 0.999^5 = 0.00499.$$

Most legyen $Y \sim \text{Poisson}(5 \cdot 0.001) = \text{Poisson}(0.005)$. Ekkor

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) = \frac{0.005^1}{1!} e^{-0.005} + \frac{0.005^2}{2!} e^{-0.005} + \frac{0.005^3}{3!} e^{-0.005} +$$

$$\frac{0.005^4}{4!} e^{-0.005} + \frac{0.005^5}{5!} e^{-0.005} = 0.0049.$$

Megoldás

Megoldás

Az előző megoldást egyszerűbben is kiszámolhatjuk:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \binom{5}{0} 0.001^0 \cdot 0.999^5 = 0.00499.$$

Most legyen $Y \sim \text{Poisson}(5 \cdot 0.001) = \text{Poisson}(0.005)$. Ekkor

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 1) &= \frac{0.005^1}{1!} e^{-0.005} + \frac{0.005^2}{2!} e^{-0.005} + \frac{0.005^3}{3!} e^{-0.005} + \\ &\quad \frac{0.005^4}{4!} e^{-0.005} + \frac{0.005^5}{5!} e^{-0.005} = 0.0049.\end{aligned}$$

Persze most is

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(Y = 0) = 1 - \frac{0.005^0}{0!} e^{-0.005} = 0.0049.$$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4)$$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) =$$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 \binom{200}{i} 0.01^i \cdot 0.99^{200-i} = 0.1419.$$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 \binom{200}{i} 0.01^i \cdot 0.99^{200-i} = 0.1419.$$

Ha $Y \sim \text{Poisson}(200 \cdot 0.01)$, akkor

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 \binom{200}{i} 0.01^i \cdot 0.99^{200-i} = 0.1419.$$

Ha $Y \sim \text{Poisson}(200 \cdot 0.01)$, akkor

$$\mathbb{P}(Y \geq 4) =$$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 \binom{200}{i} 0.01^i \cdot 0.99^{200-i} = 0.1419.$$

Ha $Y \sim \text{Poisson}(200 \cdot 0.01)$, akkor

$$\mathbb{P}(Y \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq 3) =$$

Feladat

feladat

Feltéve, hogy a balkezesek aránya átlagosan 1%, becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 200 véletlenszerűen kiválasztott ember között legalább négy balkezes van.

Megoldás

Legyen X a balkezesek száma. Ekkor $X \sim \text{Bin}(200, 0.01)$. Tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 \binom{200}{i} 0.01^i \cdot 0.99^{200-i} = 0.1419.$$

Ha $Y \sim \text{Poisson}(200 \cdot 0.01)$, akkor

$$\mathbb{P}(Y \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 \frac{0.005^i}{i!} e^{-2} = 0.1428.$$

feladat

Egy nagyvárosban évente 80,000 házasságkötés történik. Mi a valószínűsége, hogy lesz (legalább egy) olyan pár, akik

- *mindketten ugyanazon a napon születtek?*

feladat

Egy nagyvárosban évente 80,000 házasságkötés történik. Mi a valószínűsége, hogy lesz (legalább egy) olyan pár, akik

- *mindketten ugyanazon a napon születtek?*
- *mindketten a mai napon születtek?*

Megoldás

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor $X \sim$

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor $X \sim \text{Bin}(80000, \frac{1}{365})$. Így tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) =$$

$$1 - \binom{80000}{0} \left(\frac{1}{365}\right)^0 \left(\frac{364}{365}\right)^{80000} = 1 - 4.80 \cdot 10^{-96}.$$

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor $X \sim \text{Bin}(80000, \frac{1}{365})$. Így tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) =$$

$$1 - \binom{80000}{0} \left(\frac{1}{365}\right)^0 \left(\frac{364}{365}\right)^{80000} = 1 - 4.80 \cdot 10^{-96}.$$

- Legyen Y azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten a mai napon születtek. Ekkor $Y \sim$

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor $X \sim \text{Bin}(80000, \frac{1}{365})$. Így tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) =$$

$$1 - \binom{80000}{0} \left(\frac{1}{365}\right)^0 \left(\frac{364}{365}\right)^{80000} = 1 - 4.80 \cdot 10^{-96}.$$

- Legyen Y azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten a mai napon születtek. Ekkor $Y \sim \text{Bin}(80000, \frac{1}{365^2})$. Így tehát

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(Y = 0) =$$

$$1 - \binom{80000}{0} \left(\frac{1}{365^2}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{365^2}\right)^{80000} = 0.4514572981.$$

Az előző feladat megoldása Poisson eloszlással

Megoldás

Az előző feladat megoldása Poisson eloszlással

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor
$$X \approx$$

Az előző feladat megoldása Poisson eloszlással

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor
 $X \approx \text{Poisson}(80000 \cdot \frac{1}{365}) = \text{Poisson}(219.178)$. Így tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) \approx 1 - \frac{219.178^0}{0!} e^{-219.178} = 1 - 6.48 \cdot 10^{-96}.$$

Az előző feladat megoldása Poisson eloszlással

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor
 $X \approx \text{Poisson}(80000 \cdot \frac{1}{365}) = \text{Poisson}(219.178)$. Így tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) \approx 1 - \frac{219.178^0}{0!} e^{-219.178} = 1 - 6.48 \cdot 10^{-96}.$$

- Legyen Y azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten a mai napon születtek. Ekkor
 $Y \approx$

Az előző feladat megoldása Poisson eloszlással

Megoldás

- Legyen X azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten az év ugyanazon napján születtek. Ekkor
 $X \approx \text{Poisson}(80000 \cdot \frac{1}{365}) = \text{Poisson}(219.178)$. Így tehát

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) \approx 1 - \frac{219.178^0}{0!} e^{-219.178} = 1 - 6.48 \cdot 10^{-96}.$$

- Legyen Y azon házasságkötések száma, amelyekben mindketten a mai napon születtek. Ekkor
 $Y \approx \text{Poisson}(80000, \frac{1}{365^2}) = \text{Poisson}(0.6005)$. Így tehát

$$\mathbb{P}(Y \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(Y = 0) = 1 - \frac{0.6005^0}{0!} e^{-0.6005} = 0.4514560618.$$